Tarea #4

Redes de Computadoras 1

PONDERACIÓN: 02 pts

🕐Tiempo estimado: 14 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Confianza	El estudiante aprende que equivocarse en redes es natural, y desarrolla seguridad para corregir sin temor.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales.
Competencia Específica	El estudiante aplica los principios de cableado estructurado utilizando normas y estándares internacionales para configurar dispositivos de capa 2 y 3 siguiendo los protocolos y conceptos generales de redes para asegurar una infraestructura eficiente

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Configurar una red que integre tres protocolos de enrutamiento dinámico y dos métodos de comunicación Inter-VLAN.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Se validará mediante tablas de enrutamiento completas y pruebas de conectividad *ping* extremo a extremo.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando el software **Cisco Packet Tracer** y los conocimientos adquiridos en clase.

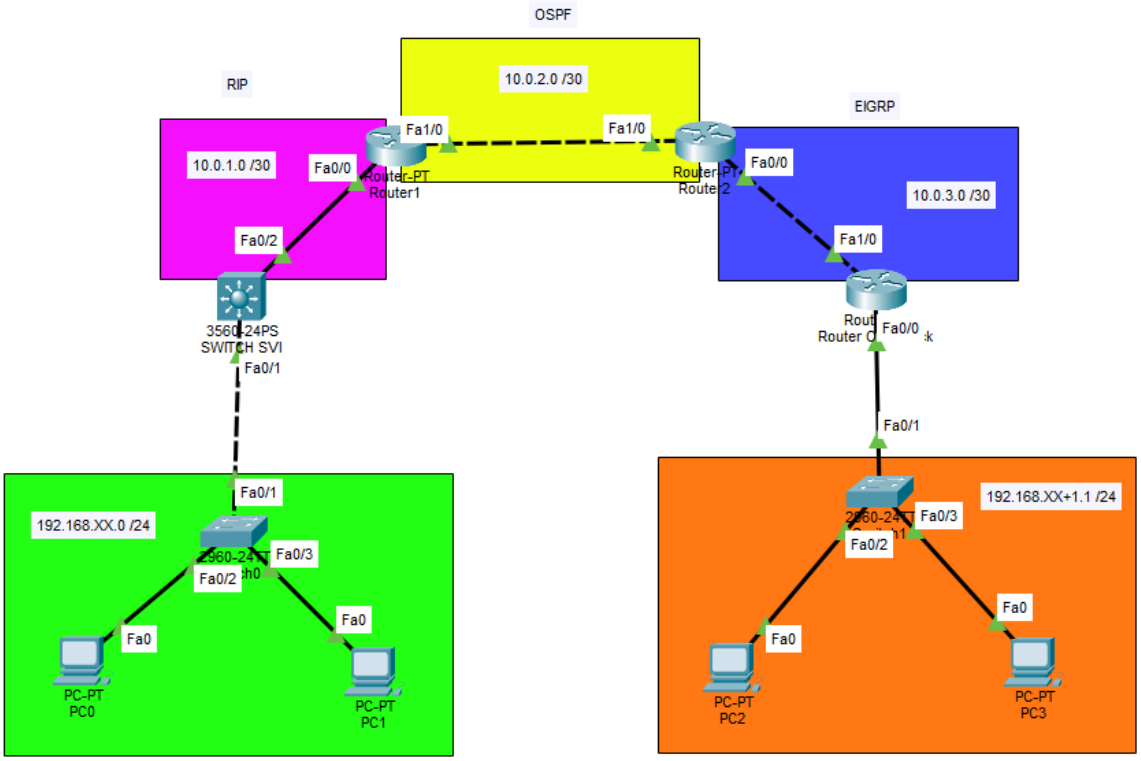
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Fortalecer la autonomía técnica en la resolución de problemas de conectividad multi-protocolo.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Entrega en un máximo de 1 semana a partir de la fecha de asignación.

2. Material de Apoyo

- Presentaciones del curso
- Ejemplos de clase
- Documentación oficial de Cisco

3. Actividad

Como parte del fortalecimiento de las competencias en redes, se asigna la implementación de la topología adjunta en Packet Tracer.



Deberá utilizar los siguientes parámetros técnicos:

A. Segmentos de Red

Utilice su número de carné para sustituir **XX** en las direcciones IP:

- **Área Verde:** 192.168.XX.0 /24
- **Área Naranja:** 192.168.XX+1.0 /24
- **Enlaces Seriales/Gigabit:** Según etiquetas en la imagen (10.0.1.0/30, 10.0.2.0/30, 10.0.3.0/30).

B. Protocolos de Enrutamiento

1. **RIP:** Configurar entre el Router 1 y el Switch de Capa 3 (3560).

2. **OSPF:** Configurar como protocolo de backbone entre el Router 1 y el Router 2.
3. **EIGRP:** Configurar entre el Router 2 y el Router de la derecha.
4. **Redistribución:** Es indispensable realizar la redistribución de rutas para que todas las redes se conozcan entre sí.

C. Inter-VLAN Routing

Se deben crear 2 vlans en cada una de las subredes. (2 del lado verde y 2 del lado naranja)

- **Lado Izquierdo (SVI):** En el switch 3560 "SWITCH SVI", configure una interfaz virtual de VLAN para que actúe como gateway de la red 192.168.XX.0.
- **Lado Derecho (Router on a Stick):** En el Router de la derecha, configure subinterfaces encapsuladas en 802.1Q para servir a la red 192.168.XX+1.0.

4. Entregables

El estudiante deberá subir a la plataforma UEDI:

1. **Archivo .PKT:** La topología funcional.
2. **Documento PDF:** Con capturas de pantalla de:
   a. Tablas de enrutamiento de cada router (`show ip route`).
   b. Pruebas de conectividad (Pings) exitosas entre PC0 y PC3.
3. **Reflexión:** Responda:
   a. **Reflexión:** ¿Qué aprendí con esta tarea y cómo enfrenté los errores de configuración?
   b. **Aplicación práctica:** ¿Cómo aplicaré el conocimiento de enrutamiento multi-protocolo en mi vida profesional?
   c. **Conclusión:** Una síntesis técnica de su experiencia.

5. Cronograma

Asignación de tarea	10-11 de abril de 2026
Entrega de Tarea	18 de abril de 2026

6. Rúbrica de calificación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Configuración Routing	Implementación correcta de RIP, OSPF, EIGRP y redistribución.	40 pts
Inter-VLAN (SVI/RoaS)	Funcionamiento correcto de gateways en Switch L3 y Router.	30 pts
Conectividad Total	Pings exitosos entre todos los extremos de la red.	20 pts
Reflexión y Conclusión	Calidad del análisis personal en el cuadro de texto de UEDI.	10 pts
TOTAL		**100 pts**